Manual de DendroLen

Esto es la receta, no la referencia. Si buscas la lista completa de funciones, está en el README; si buscas qué cambió entre versiones, en el CHANGELOG. Acá está lo que necesitas para sentarte frente al carro y medir.

Lo que hace, en una línea

Lee el encoder del carro de medición por el puerto USB-serial, arma la serie anillo por anillo, te muestra cómo va cofechando contra una maestra mientras mides, y la escribe en Tucson `.rwl`.

Antes de empezar

Necesitas el carro con encoder VRO y su adaptador USB-serial (FTDI, CH340, CP210x). Nada más.

Instalar

Todo se descarga desde **https://rojasbadillamoi.github.io/**, en la **página de DendroLen**.

En Windows se instala como cualquier otro programa: doble clic en el `.exe` y siguiente, siguiente. DendroLen queda en el menú de inicio y no hay que instalar Python ni nada más.

> **Si Windows te muestra un aviso azul** que dice que no reconoce el programa, es porque el instalador no está firmado digitalmente. Clic en **Más información** → **Ejecutar de todas formas**.

En Linux y macOS

Todavía no hay paquete instalable, así que va desde el código fuente. Necesitas Python 3.10 o superior. El `.zip` está en la misma página, o clonas el repositorio:

```
git clone https://github.com/rojasbadillamoi/DendroLen.git
cd DendroLen
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python3 main_dendro.py
```

En Ubuntu y Debian, si `venv` reclama, instala antes `python3-venv`.

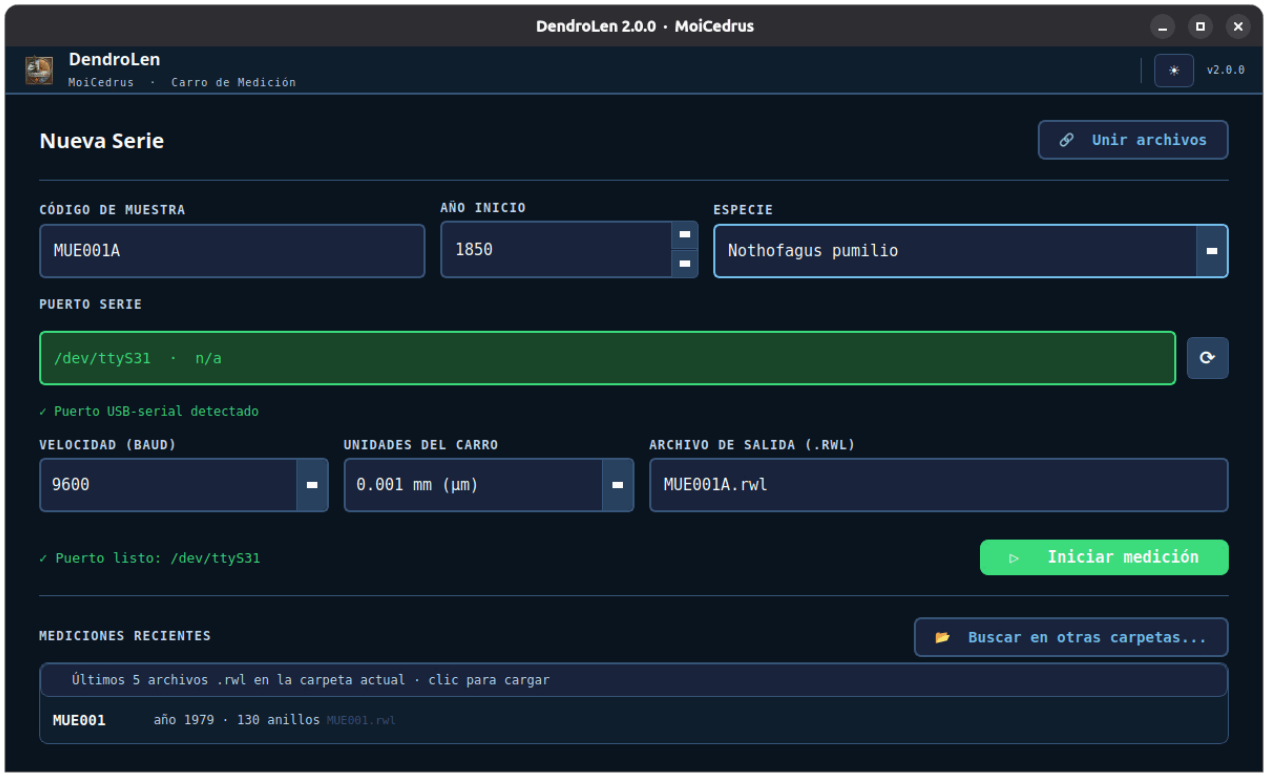
Un paso más en Linux, y es el que más confusión causa: tu usuario necesita permiso para leer el puerto serie. Si el carro no aparece en la lista, casi siempre es esto y no el hardware:

```
sudo usermod -aG dialout $USER     # y cerrar sesión para que tome efecto
```

---

1. Preparar la serie

Al abrir el programa aparece esta pantalla. Es todo lo que hay que llenar antes de medir.



Campo	Qué poner
Código de muestra	El identificador de la serie, hasta 8 caracteres (`MUE001A`). El último grupo de letras es el radio.
Año de inicio	El año del **primer anillo que vas a medir**. Si mides desde la médula, ese es el año de médula.
Especie	De la lista o escrita a mano. Las que agregues quedan guardadas para la próxima vez.

Campo	Qué poner
Puerto serie	Se detecta solo. El botón ⟳ vuelve a buscar si enchufaste el carro después de abrir el programa.
Velocidad	9600 salvo que sepas que tu carro usa otra.
Unidades del carro	0.001 mm o 0.01 mm, **según el modelo del encoder**. Si te equivocas acá, toda la serie sale con un factor 10 de error.
Archivo de salida	El nombre del `.rwl`. La carpeta se elige en el primer guardado.

El panel **Mediciones recientes**, abajo, lista los `.rwl` de la carpeta. Un clic en uno de ellos retoma esa muestra: carga los anillos ya medidos y su archivo de anomalías, y sigues desde donde ibas.

> **Verifica las unidades antes del primer radio del día.** Mide un anillo conocido y mira el valor en la barra superior. Es el único error de esta pantalla que no se nota hasta que cofechas.

---

2. Fijar la referencia

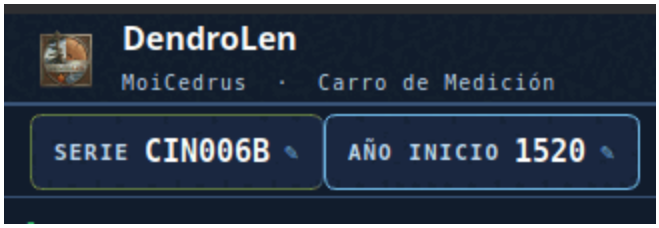
Pon el carro en el punto de partida —la médula, o donde empiece el radio— y **aprieta el botón del carro**. El registro confirma que quedó fijada. Recién desde ahí empiezan a contar las distancias.

---

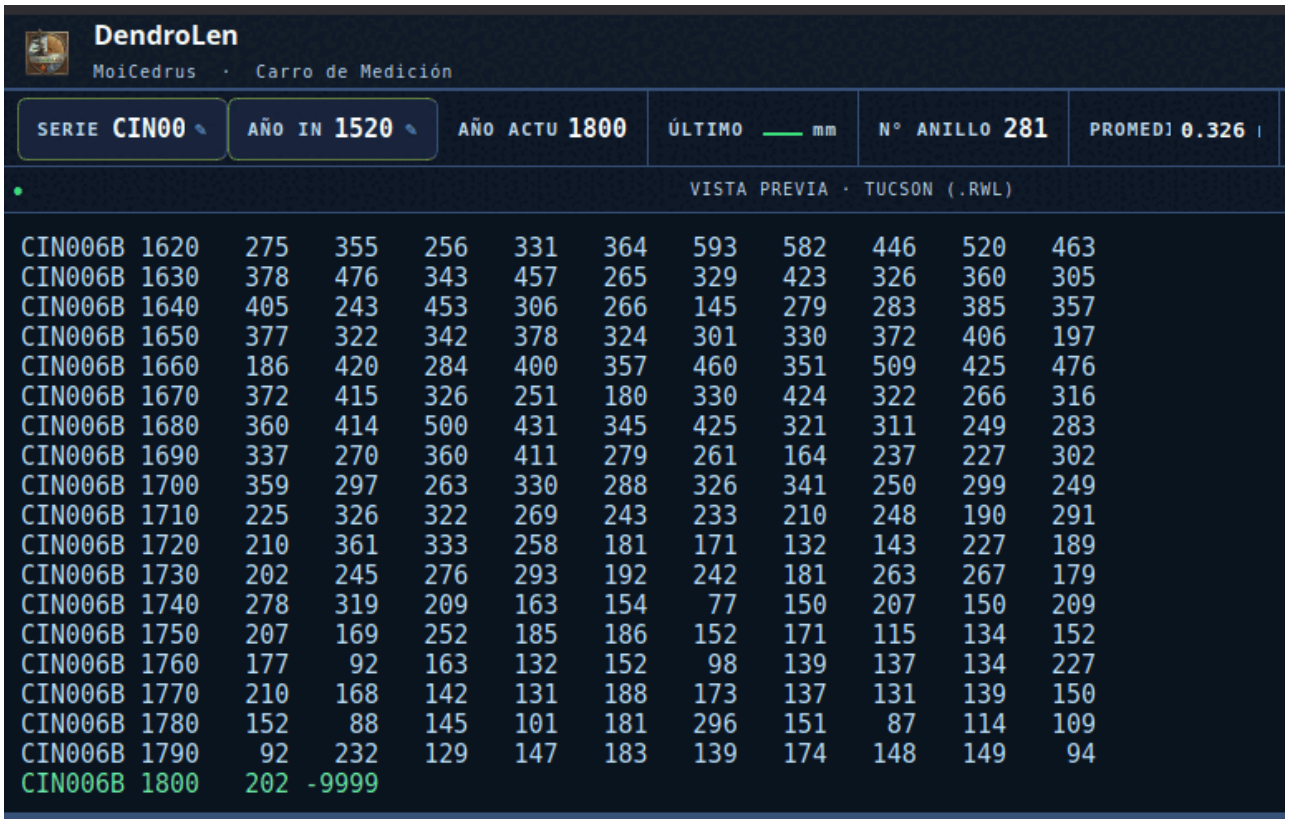
3. Medir

Avanzas hacia la corteza y aprietas el botón en cada límite de anillo. Cada pulsación agrega un anillo y actualiza cuatro cosas a la vez.

La barra superior te dice dónde estás parado sin tener que leer la tabla:



Y la vista previa muestra el archivo Tucson tal como se va a guardar, con la alineación por décadas y el `-9999` final:



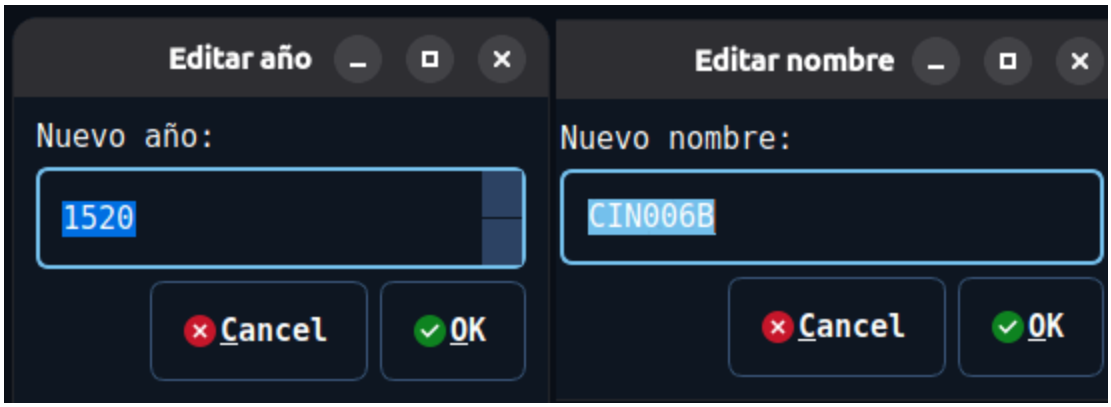
Esa vista previa es el mejor control de calidad que tienes mientras mides: si un valor se ve fuera de rango respecto a sus vecinos, lo ves en el momento y no tres días después en COFECHA.

---

4. Cuando algo sale mal

Esta es la sección que de verdad vas a usar.

Lo que pasó	Qué hacer
Marqué un anillo de más	`Ctrl+Z`. Borra el último y lo vuelves a medir.
Empecé con el año equivocado	`Ctrl+Y`, escribes el año correcto. Toda la serie se recalcula. No hay que empezar de nuevo.
Me falta un anillo en el medio	Insertar anillo en esa posición. La serie se corre sola de ahí en adelante.
Tengo que parar un rato	`Ctrl+P` pausa la recepción. Al pausar se guarda solo, así que no pierdes nada.
Moví el carro hacia atrás sin querer	El programa detecta el retroceso del encoder y se resincroniza. No se pierden los anillos ya medidos.
Se desconectó el cable	`F9` reconecta el puerto.



---

5. Cofechar mientras mides

El panel de abajo compara lo que estás midiendo contra una maestra que cargues. Acepta Tucson (`.rwl`, `.txt`), CooRecorder (`.wid`), Excel y CSV.

Cómo leerlo:

- **Curva azul**: tu serie. **Naranja punteada**: la maestra.
- El **fondo de cada tramo** es la correlación deslizante de ese tramo: verde oscuro `r ≥ 0.50`, verde claro `r ≥ 0.35`, naranja `r ≥ 0.15`, rojo abajo de eso.
- La **barra inferior** trae la r global y la r por ventanas.

El valor de esto es que un tramo rojo aparece **mientras todavía tienes la muestra bajo la lupa**. Pararte ahí y revisar esos diez anillos cuesta dos minutos; descubrirlo después cuesta volver a montar la muestra.

La correlación se calcula sobre diferencias logarítmicas, que es el método de COFECHA (Holmes 1983), así que el número es comparable con el que verás después.

---

6. Marcar anomalías

Cada tecla marca el **último anillo medido** y funciona como interruptor: apretarla de nuevo quita la marca.

Tecla	Anomalía
F2	Frost ring
F3	Light ring
F4	Anillo falso
F5	Missing ring

Tecla	Anomalía
F6	Fuego
F7	Golpe
F8	Otro

Salen en un archivo aparte, `<serie>.rwl.anom.json`, con el año de médula, el de corteza, la especie y los eventos indexados por año y por tipo. Ese archivo lo lee DendroEventos directamente.

---

7. Guardar

Atajo	Qué hace
Ctrl+G	Guarda y sigues midiendo
Ctrl+S	Guarda y cierra el radio, vuelves al asistente

El primer guardado pregunta la carpeta; los siguientes usan la misma. La carpeta queda recordada para la próxima sesión.

Sale un `.rwl` en formato Tucson estándar del ITRDB —primera línea parcial si el año no es múltiplo de 10, alineación a década, campos de 6 caracteres, terminador `-9999`— que entra sin arreglos en COFECHA, ARSTAN, dplR y DPI.

---

8. Todos los atajos

Tecla	Acción
Ctrl+G	Guardar y continuar
Ctrl+S	Guardar y cerrar radio
Ctrl+Z	Deshacer el último anillo
Ctrl+P	Pausar / reanudar
Ctrl+Y	Editar año de inicio
F1	Ver esta tabla dentro del programa
F2–F8	Anomalías
F9	Reconectar el puerto

---

9. Unir los radios de un árbol

`Unir archivos`, arriba a la derecha del asistente. Arrastras los `.rwl` sobre la lista y eliges qué hacer si hay códigos repetidos: renombrar con sufijo (`_2`, `_3`), quedarse con el primero, o promediar por año —esto último solo si de verdad son re-mediciones de la misma serie—.

Ordena por código dendrocronológico, no alfabéticamente: `COS1, COS2, COS10`, no `COS1, COS10, COS2`.

---

10. Construir la cronología

Desde la versión 2.1 puedes estandarizar y armar la cronología sin salir del programa: cruda, estándar o residual, con spline de Cook y Peters (32 años por defecto), exponencial negativa, recta, media móvil o media, y agregación por media biponderada.

Usa el mismo núcleo numérico que DPI, así que las dos dan el mismo índice y la misma correlación.

Para qué sirve y para qué no: esto es para cofechar y para ver cómo va quedando la colección. Para la cronología que vas a publicar, con sus opciones de ARSTAN, usa la pestaña Cronología de DPI o ARSTAN mismo.

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa casi siempre
El puerto no aparece en la lista	Falta el grupo `dialout` (Linux), o el carro se enchufó después de abrir el programa — dale ⟳
Los anchos salen 10×	Unidades del carro mal elegidas en el asistente
El encoder no responde	No fijaste la referencia con el botón del carro
Los valores no suben al apretar	Puerto correcto pero baud distinto: prueba 9600
La maestra no carga	Formato no reconocido — prueba exportándola a `.rwl`
Las columnas Tucson salen desalineadas al abrir el archivo	Es tu visor, no el archivo: ábrelo con fuente monoespaciada

---

Cómo citar

> Rojas Badilla, M. E. (2026). *DendroLen* [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20616206

---

*Manual de **DendroLen 2.1.0**. Las capturas se tomaron en 2.0: la disposición de las pantallas no cambió.*
Software libre bajo GPL v3 · https://rojasbadillamoi.github.io/DendroLen/ Dudas y errores: moisese.rojasbadilla@gmail.com